МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

Відділення Технічних наук
Секція Матеріалознавство

ЕКОЛОГІЧНЕ СПАЛЮВАННЯ ЛИСТЯ

Роботу виконала:
Шестопал Анастасія Миколаївна
29 квітня 2009 року
учениця 8-Б класу
Ліцей №142 м. Києва,Солом’янський р-н

Педагогічний керівник:
(Машталяр Тетяна Леонідівна,
Вчитель фізики ліцею 142 м.Києва
тел. +380507001690
ел. адреса tetyana.mashtalyar@gmail.com)
Науковий керівник:
(Горностаєва Вікторія Володимирівна.
Провідний інженер ННЛКТ ФМФ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського »
тел. +380992221990
ел. адреса viktorigornostaeva@gmail.com)

КИЇВ – 2023

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

Анотація



Шестопал Анастасія Миколаївна,
учениця 8 класу ліцею №142 м. Києва, вихованка Київської Малої академії наук.
науковий керівник: Горностаєва Вікторія Володимирівна,
Провідний інженер ННЛКТ ФМФ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського »
педагогічний керівник: Машталяр Тетяна Леонідівна,
Вчитель фізики ліцею 142 м. Києва

ЕКОЛОГІЧНЕ СПАЛЮВАННЯ ЛИСТЯ

Цю роботу присвячено аналізу нового способу спалювання опалого листя, який було здійснено на основі матеріалів наукової конференції *«Наукова весна»* та видання *« Таврійський науковий вісник № 111»*.

В ході виконання дослідження проаналізовано літературу про виділення речовин під час спалювання листя, та про нові способи використання брикетів з листя в побуті тощо.

Встановлено проблему переробки опалого листя без шкоди природі, глобального потепління та викиду шкідливих речовин у атмосферу. Сформовано нові підходи до аналізу явища зменшення викиду шкідливих речовин та ефективного використання листя без шкоди навколишньому середовищу.

На основі розробленої теоретичної бази проаналізовано, чому люди спалюють листя, які речовини виділяються під час горіння та зроблена класифікація продуктів горіння. А також доведено експериментально, що брикет із листя є більш екологічним, ніж опале листя.

В роботі було перевірено та покращено брикет. Також було занесено їхні дані під час горіння на графік, обраховано потужність брикета та листя і їх ефективність.

Ключові слова: опале листя, спалювання листя, брикети, шкода, екологічно.

ЗМІСТ

ВСТУП……4

РОЗДІЛ І……..7

ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА ОПАЛОГО ЛИСТЯ……..7

1.1 Перша поява проблеми спалювання листя……...7
1.2 Поява шкідливих речовин у листі……...8
Висновки до розділу І…….. 9

РОЗДІЛ ІІ……..10

МОДЕЛЮВАННЯ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА РОЗРАХУНКИ……..10

2.1 Моделювання вирішення проблеми……..…...10
2.2 Експериментальне підтвердження моделі та розрахунки……11
2.3 Розрахунки потужності та ефективності……..17
Висновки до розділу ІІ……...18

ВИСНОВКИ……..19

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…… 20

ВСТУП

Кисень — одна з головних речовин для людини та тварин, які створюють для нас рослини, особливо дерева. А восени дерева та кущі скидають багато листя. Для селян, підприємств, фермерів це велика проблема, бо їм потрібно підготувати землю до зими. Виникає питання, куди дівати листя, якщо їх не можна спалювати [2] (за законом 11 травня 2010 року № 386-ПП)?

Метод, яким користуються для переробки рослинних залишок комунальні підприємства, селяни, фермери та підприємства — це компостація. Хоч цей метод і екологічний, але не ефективний. На 1 м² ділянки припадає 3,5-4,0 м³ листя в рік [2] (у Печерському, Шевченківському, Оболонському КП УЗН (Комунальне Підприємство по Утриманню Зелених Насаджень)). Це 70 тис. м³, що становить 60% відходів по місту Київ. Це дуже критичне становище, бо з 6 тис. га виділеного на перегнивання та більше 120 тис. м³ тільки 24 тис. м³ (тобто 20%) відправили на перегній. Отже, постає питання куди дівати інші 80% сільськогосподарських відходів. Це зумовлено тим, що не вистачає потужності на промисловості.

У цього способу є великий недолік, тому що під час компостації виділяються стічні води (30-50% від усієї маси компосту), які завдають шкоди природі, бо в них можуть бути важкі метали та шкідливі речовини для ґрунту і для людей. Проте у цього способу є позитивний момент — те що його побічний продукт це добриво, яке можна використовувати в сільському господарстві.

На даний момент на території України йде війна, і через це вже постраждала інфраструктура та промисловість. Тому відбуваються аварійні відключення світла і середня температура в оселях подекуди опускається до 15 градусів Цельсія. А також є нестача палива.

Гіпотеза: листя під час горіння виділяє багато енергії, хоч в неї питома теплоти згоряння менша ніж у дерева. Але при великій кількості спалювання, воно віддає таку кількість енергії, що йде велика шкода природі. І його можна використати для розтоплення печі. Листя має меншу питому теплоту згоряння

(4000–4400 Ккал/кг або 17000 - 18000 кДж/кг) [3], ніж у деревини. Проте щільність листя менше ніж у дров. Тому ті 80% опалого листя можна перетворити на пресовані брикети, а їх тепло можна направити або на нагрівання води для опалення, або на ТЕЦ (Тепло Електро Централь). І це б могло частково вирішити проблему з поставкою палива для ТЕЦ та знизило навантаження на КП УЗН. Бо щоб виділити таку саму кількість енергії та потрібно спалити більше листя. І так ми зможемо більше переробити листяного покриву дерев.

Мета: Довести експериментальним шляхом можливість екологічної і ефективної утилізації опалого листя. Також визначити, які речовини виділяються під час горіння листя, та з’ясувати чи завдається шкода природі під час горіння листя.

Задачі:

1) Вивчення наукової літератури та наукових досліджень присвячених проблемі утилізації опалого листя.
2) Визначити, чи можна переробити той об’єм листя, що не можливо переробити за допомогою компостації.
3) Визначити експериментальним шляхом можливість ефективної та безпечної утилізації опалого листя шляхом спалення.

Об’єкт дослідження: переробка опалого листя з дерев та кущів, без шкоди для навколишнього середовища.

Предмет дослідження: Вивчення можливостей нових технологій переробки опалого листя.

Наукова новизна: науковці знайшли новий спосіб утилізації опалого листя за допомогою згоряння. На даний момент він найбільш ефективний серед інших, і з кожним роком він вдосконалюється. Ця технологія має великий потенціал в майбутньому.

Практичне значення: хоч це все ще нова технологія, вона дуже корисна тим що: по перше, ці паливні брикети можна використовувати в ТЕЦ, що дає нам можливість не купувати паливо і тим самим здешевити ціну електроенергії. По друге, є попит на деревину (дефіцит сухого палива), і щоб побороти це, можна

продавати брикети з опалого листя людям, що дасть можливість окупити вартість гідравлічного преса.

РОЗДІЛ І

ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА ОПАЛОГО ЛИСТЯ

У цьому розділі з’ясуємо, чому не можна без підготовки спалювати листя, які речовини виділяються під час спалювання та їх класифікацію небезпеки для природи.

1.1 Перша поява проблеми спалювання листя

В осінню пору листяний покрив дерев, яке комунальні служби збирали та спалювали. Але це відбувалось до появи закону, який забороняв це робити. Чому ж виникла необхідність у такому законі?

Спалювання листя було колись звичайною практикою. Але вченими було проведено дослідження, які поставили під сумнів такі дії. [5]. Було запалено листя і на відстані 30 м було заміряно 3 рази показники шкідливих викидів, а також визначено середнє значення цих показників. Горіння відбувалося протягом 20 хвилин, результати цих досліджень подано в таблиці (табл. 1.1). Під час горіння виділялися такі речовини як: азоту діоксид (I), гомологи оцтової кислоти (II), ангідрид сірчастий (III), суспендовані речовини (IV), гомологи фенолу (V), вуглецю оксид (VI), гомологи ацетону (VII). І ці всі дані було зафіксовано та занесено в таблицю (табл 1.1)

Класифікація стандартного індексу забруднення (CI3A) має рівні небезпеки, такі як [5]: низький при CI3Ai ≤ 1,0; підвищений при 1,0 < CI3Ai ≤ 5,0; високий при 5,0 < CI3Ai ≤ 10,0 та дуже високий при CI3Ai > 10,0. І як бачимо у всіх випадках у нас майже завжди CI3Ai підвищений або високий, особливо у азоту діоксид (I). Якраз ця речовина впливає на руйнування озонового шару. Сума значень CI3Ai виходить

40,96, що класифікується як дуже високий рівень. І значення цього індексу показує, який шкідливий вплив йде від спалювання листя на природу. Другий показник – це ГДК (гранично допустима концентрація) відповідна до СІЗА, але цей показник вказує на шкоду для людини. І його показники також не є втішними.

Таблиця 1.1

Заміри викидів речовин під час горіння листя[5]

	речовини							СІЗАΣ
	I	II	III	IV	V	VI	VI	
концентрація	0,70	0,25	0,30	0,66	0,006	4,30	0,29	
ГДК	0,04	0,03	0,05	0,15	0,003	3,00	0,35	
клас небезпеки	2	3	3	3	2	4	4	
СІЗАі	17,50	8,44	5,53	4,42	2,00	1,43	0,83	40,96

Але найбільшу загрозу становить азоту діоксид (I), який має високий клас небезпеки. А також його концентрація підвищена, що робить цей спосіб спалювання листя дуже не екологічним. Питома теплота згорання листя майже у 2 рази менше ніж у дерева [2]. Це відбувається тому, що десь 30-50% маси опалого листя - це волога. Це також чинник глобального потепління. Якщо цей спосіб спалювання листя застосовувати у великих обсягах, то шкода буде непоправна.

Саме через це прийняли закон, який забороняє спалювати листя, щоб зберегти природу.

1.2 Поява шкідливих речовин в листі

Ми знаємо, що рослини беруть воду, мінерали та інші речовини з ґрунту. Ці речовини функціонують до того часу, поки листя не опаде. В природному середовищі вони перегнивають та знову повертаються в ґрунт [1].

Але під час спалювання ці речовини викидаються в атмосферу. І в атмосфері ці речовини руйнують озоновий шар.

Ці речовини містяться в клітинах та клітинному соці, що і робить їх випаровування під час спалювання дуже небезпечними. А обійтися без цих речовин теж не можна, бо ці речовини сприяють правильному росту рослин, без чого рослина може загинути.

Також їх додають в добриво, бо вони сприяють покращенню росту та збільшенню врожаю. А також додавання в ґрунт мінеральних добрив не шкодить екології.

Висновки до розділу І

Листя виділяє речовини під час горіння, озоновому шару . А також під час горіння вони виділяють таку кількість енергії, що вони впливають на глобальне потепління. Також ми дослідили що появляться ці речовини із ґрунта, і під час гниття теж йде в ґрунт.

РОЗДІЛ II

МОДЕЛЮВАННЯ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА РОЗРАХУНКИ

2.1 Моделювання вирішення проблеми

Отже, однією з моделей утилізації опалого листя є пресування гідравлічним пресом в брикет зі спеціальною формою. Прес вичавлює з листя всі соки, а з ними і частину шкідливих речовин, та надає брикетам потрібну форму. За допомогою цієї форми листя буде горіти довше, що дає можливість ними топити печі, ТЕЦ тощо. Спресоване листя повинне мати таку форму, щоб до нього більше потрапляло повітря та площа поверхні була більшою. Також її розміри повинні приблизно бути рівні розмірам дров, щоб їхня потужність була однакова. Брикет має мати доступ до повітря ще з середини, щоб він рівномірно згорів (рис 2.1.1).

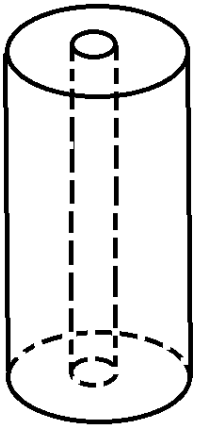


Рис. 2.1.1. Схема геометричної фігури якої набуде брикет

Для цього я пропоную використовувати гідравлічний прес [4], бо він краще вичавлює вологу і повітря. А також він швидко окупиться, що робить його ще вигіднішим для використання.

2.2 Експериментальне підтвердження моделі та розрахунки

Для виготовлення описаних вище брикетів мені знадобиться: деталь 1, деталь 2, деталь 3, деталь 4, лінійка, тиски, електронні ваги, пірометр (додаток 1), тепловізор (додаток 2), сірники, листя, відро, вогнегасник та вода (у стані снігу).

Для того щоб зробити брикет, я використала деталі з такими розмірами: деталь 1 (рис. 2.2.1), деталь 2 (рис. 2.2.2), деталь 3 (рис. 2.2.3) та деталь 4 (рис. 2.2.4) за допомогою лінійки (рис. 2.2.5).



Рис. 2.2.1 Деталь 1 (діаметр зовнішній - 65 мм; діаметр внутрішній - 35 мм; висота зовнішня - 78 мм; висота внутрішня - 72 мм; Сталь 0.3)



Рис. 2.2.2 Деталь 2 (висота - 115 мм; діаметр зовнішний - 35 мм; діаметр внутрішній - 10 мм; Сталь 0.3)



Рис. 2.2.3 Деталь 3 (висота - 20 мм; діаметр зовнішний - 35 мм; діаметр внутрішній - 15 мм; Сталь 0.3)



Рис. 2.2.4 Деталь 4 (висота - 100 мм; діаметр зовнішний - 25 мм; діаметр внутрішній - 20 мм)



Рис. 2.2.5 Лінійка

Потім я в деталь 1 вставила деталь 2 та почала вкладати листя в цю форму та трохи утрамбувала (рис. 2.2.6).



Рис. 2.2.6 Тромбування листя в форму

Потім ми поставили деталь 3 і зробили їй опору для преса за допомогою деталі 4. А потім ми почати стискати листя (рис. 2.2.7) за допомогою тисків (рис. 2.2.8), але краще за допомогою пресування листя, і ми остаточно позбавляємо його зайвої рідини.



Рис. 2.2.7 Процес утворення брикету

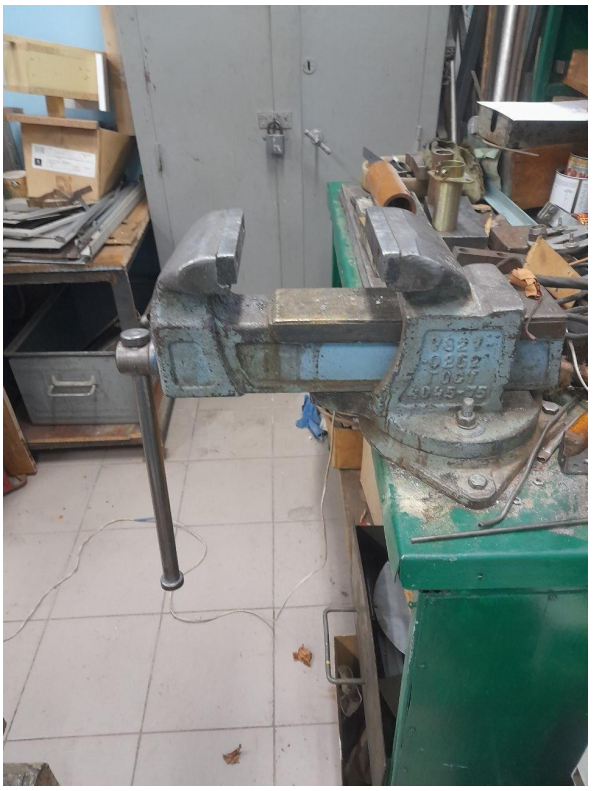


Рис. 2.2.8 Тиски

На виході вийшов брикет (рис. 2.2.9). Він втричі зменшився у об’ємі, тому що ми вичавили все повітря та вологу. Під час зважування (рис. 2.2.10) брикет мав масу 22 грама і порівняно зі звичайним листям з тією ж масою, брикет зменшив об’єм приблизно у три рази. масу вимірювали за допомогою електронів вагів



Рис. 2.2.9 Брикети з опалого листя

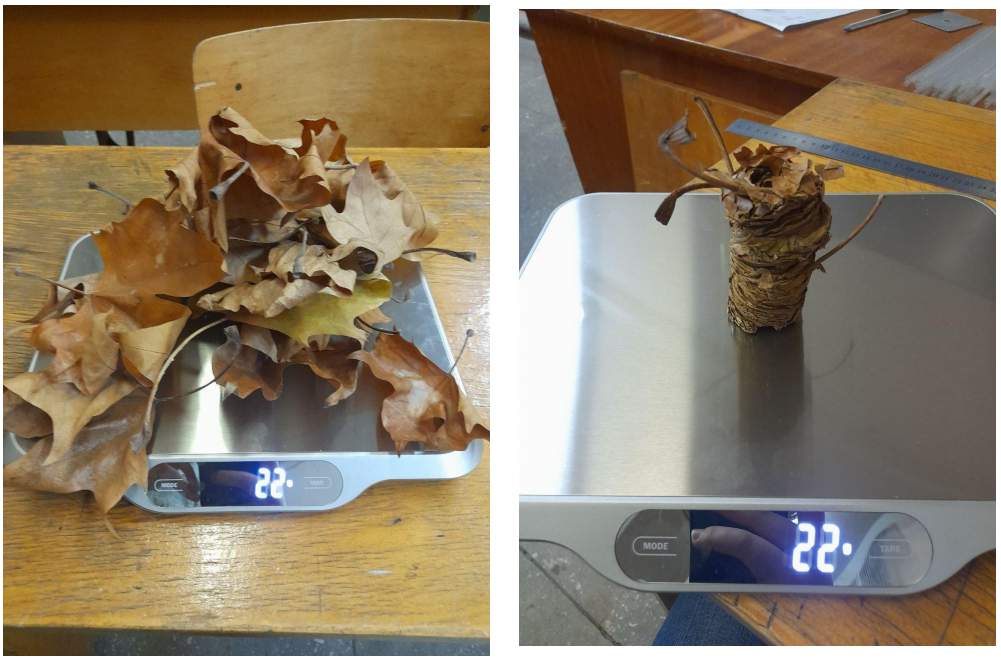


Рис. 2.2.10 Зважування брикета та порівняння об’єму листя тієї ж маси

Потім ми підпалили опале листя (рис. 2.2.11) та брикети (рис. 2.2.12), щоб зрозуміти скільки часу вони горять та яка в них температура горіння.

Під час проведення експерименту було дотримано техніку безпеки, як дотримання безпечної відстані так і наявність поблизу вогнегасника і води (в стані снігу).



Рис. 2.2.11 Горіння опалого листя та фіксування даних



Рис. 2.2.12 Горіння брикетів та фіксування даних

Під час горіння ми фіксували дані (рис. 2.2.13) за допомогою: пірометр (марка), тепловізор (марка) та помітили, що при горінні брикетів менше виділялося диму, ніж у опалого листя.

За допомогою програми Google таблиць було побудовано графік(рис 2.2.13)

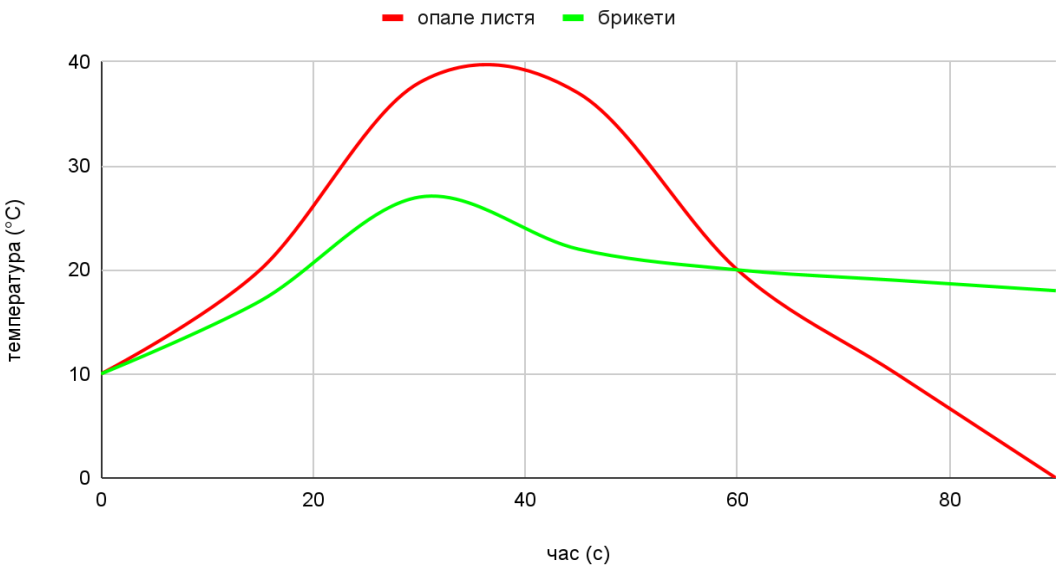


Рис. 2.2.13 Графік залежності температури від часу горіння брикетів та опалого листя

Також брикети горіли менше часу ніж листя, без тління. Опале листя горіло 76 с, а брикет 32 с. Але після горіння листя не тліло, а брикет ще довгий час тлів. А

також брикет було важко підпалити, що робить його більш безпечним для перевезення.

Під час фіксування даних експерименту ми виміряли температуру відра, бо температура вогню була вище 200 °С, і наш пристрій для вимірювання температури не міг фіксувати такі значення, тому ми вимірювали температуру стінок відра. Також умови досліду були однакові, тому можна вважати ККД порівнюваних процесів теж однаковими.

2.3 Розрахунки потужності та ефективності

Теплову потужність, що виділяється під час спалювання брикету із листя P_1 та не спресованого опалого листя P_2 розраховуватимемо за формулою:

$$P = \frac{mq}{t},$$

де m – маса, спалюваної речовини [кг],

q – питома теплота згоряння речовини [Дж/кг],

t – час горіння речовини [с].

Для брикету:

P_1 = 0,022 кг *17 000 000 Дж/кг) /32 с = 11 687,5 Вт

Для опалого листя:

P_2 = (0,022 кг *17 000 000 Дж/кг) /76 с = 4 921 Вт

Порівняємо виділені теплові потужності P_1 та P_2 :

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{11087{,}5\text{Вт}}{4921\text{Вт}} = 2{,}25$$

$$\left(\frac{P_1 - P_2}{P_2}\right) \cdot 100\% = \frac{11087{,}5\text{Вт} - 4921\text{Вт}}{4921\text{Вт}} \cdot 100\% = 125\%$$

Тобто при спалюванні брикету виділяється потужність більша у 2,25 рази, ніж при спалюванні опалого листя. Отже, брикет є більш енергоефективним, ніж опале листя.

Висновки до розділу ІІ

Під час проведення досліду: по перше, ми наочно спостерігали значно менше відділення диму, а таким чином і виділення шкідливих речовин. В закритих піролізних котлах викиди шкідливих речовин і зовсім можна уникнути. По друге, що брикети ефективніше листя в 2,25 рази. Що робить його змогу його використовувати як горюче паливо

ВИСНОВКИ

В цій роботі було проаналізовано:

Потужність методів спалювання опалого листя та їх ефективність

Викид шкідливих речовин та їхню загрозу для природи під час горіння

Також було створено :

Геометричну фігуру моделі, яка має більшу площу, щоб рівномірно горіла, і менше виділяла токсичних речовин.

Було створено прототип, який потім відправили на експерименти.

Під час проведення експериментів було зафіксовано такі значення:

Час горіння:

- 32 секунди в брикету, а потім він ще тлів
- 76 секунди в опалого листя, потім одразу згасло

Найбільша температура посудини, в якій проводились досліди (відро):

- 27 ºС у опалого листя
- 38 ºС у брикету

Також було обчислено потужність (при найменшій питомій теплоті згоряння - 17 000 кДж):

- у брикету 11 687,5 Вт
- у опалого листя 4 921 Вт

Тобто брикет майже у 2,25 разів ефективніше, ніж залишки покриву дерев

Згідно аналізу одержаних даних виконаного експерименту, використання брикетів з опалого листя може вирішити такі проблеми:

вони можуть частково замінити паливо, що дає змогу здешевити опалення та електроенергію, але їх знадобиться більше, бо питома теплота згоряння в кам’яного вугілля більше, ніж у брикету. Також це дозволить вирішити іншу проблему - дасть можливість розвантажити КП УЗН, бо на даний момент вони можуть переробити тільки 20% об’єму листя з усієї країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бугина Л. М., Паллаг О. В., Рукавчук Р. О., Бойко Н. В., Аналіз мікробіому листкових поверхонь рослин закарпатського регіону, Наукові доповіді НУБіП України Вип 4 (86), 2020. С. 5-8

2. Бузіна І.М., Д'яконов В.І., Хайнус Д.Д., Екологічні методи утилізації опалого листя та рослинних відходів, Таврійський науковий вісник. 2020. Вип.111, С. 258-263

3. Д'яконов В.І., Дьяконов О.В., СкрипникО.С., Нікітченко О.Ю., Еколого-економічні питання утилізації опалого листя на територіях міста. Комунальне господарство міст. 2016. Вип 129. С. 51-54

4. Корчак О. С., Розробка систем гідроліній зворотних і врівноважуючих циліндрів гідравлічних пресів з насосно-акумуляторним приводом, Вісник НТУ «ХПІ». 2015. Вип 47(1166). С. 38-39

5. Екологічні проблеми регіону. Матеріали X Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна», 25-26 квітня 2019 року, Сорока М.Л., Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, Україна. 2019. С. 1-2

ДОДАТКИ

Додаток 1

Пірометр



Додаток 2

Тепловізор

